Отчёт по лабораторной работе № 5

Настройка рабочей среды

Савкин Дмитрий Вадимович

2026-10-12

Содержание

1 Введение **5**
1.1 Актуальность 5
1.2 Цель работы 5
1.3 Задачи 5
1.4 Объект и предмет исследования 5
1.5 Методы исследования 6
1.6 Схема выполнения работы 6

2 Теоретическая часть **7**

3 Материалы и методы **8**

4 Выполнение лабораторной работы **9**

5 Результаты **15**

6 Обсуждение результатов **16**

7 Заключение **17**

Список литературы **18**

Список иллюстраций

4.1 Устанавливаем менеджер паролей „pass“ и дополнение для одноразовых паролей от имени суперпользователя, после чего проверяем наличие GPG-ключа: „sudo -i“, „dnf install pass pass-otp“, „exit“, „gpg –list-secret-keys“ 9
4.2 Инициализируем хранилище паролей, указывая адрес электронной почты, привязанный к GPG-ключу, и инициализируем внутри него git-репозиторий: „pass init 1032252366@rudn.ru“, „pass git init“ 10
4.3 Добавляем удалённый репозиторий на GitHub и отправляем в него хранилище: „pass git remote add origin git@github.com:Dmitry169/password-store.git“, „pass git push -u origin master“ 10
4.4 Хранилище успешно синхронизировано с GitHub - создана ветка „master“, отслеживающая „origin/master“ 11
4.5 Добавляем в хранилище тестовую запись пароля: „pass insert test/example“ 11
4.6 Просматриваем сохранённый пароль и заменяем его на автоматически сгенерированный: „pass test/example“, „pass generate –in-place test/example“ 12
4.7 Устанавливаем пакеты, необходимые для рабочего окружения (уведомления, шрифты, экран блокировки, терминал, панель, обои и вспомогательные утилиты): „sudo dnf -y install dunst fontawesome-fonts powerline-fonts light fuzzel swaylock kitty waybar swaybg wl-clipboard mpv grim slurp“ 12
4.8 Подключаем COPR-репозиторий со шрифтами Iosevka, устанавливаем сами шрифты и менеджер конфигурационных файлов „chezmoi“: „sudo dnf copr enable peterwu/iosevka“, „sudo dnf install iosevka-fonts iosevka-aile-fonts iosevka-curly-fonts iosevka-slab-fonts iosevka-etoile-fonts iosevka-term-fonts“, sh -c wget -qO- chezmoi.io/get | sh 13
4.9 Создаём собственный репозиторий dotfiles на GitHub: gh repo create dotfiles –template=yamadharma/dotfiles-template –private . . 14
4.10 Инициализируем „chezmoi“ с созданным репозиторием, просматриваем изменения, которые он внесёт в домашний каталог, и применяем их: „chezmoi init git@github.com:Dmitry169/dotfiles.git“, „chezmoi diff“, „chezmoi apply -v“ 14

Список таблиц

1 Введение

1.1 Актуальность

Безопасное хранение паролей и переносимость конфигурации рабочего окружения — повседневная практическая задача системного администратора.

1.2 Цель работы

получение навыков настройки рабочей среды: менеджера паролей „pass“ и менеджера конфигурационных файлов „chezmoi“.

1.3 Задачи

- Настроить менеджер паролей „pass“ и синхронизировать хранилище паролей с удалённым репозиторием.
- Настроить менеджер dotfiles „chezmoi“ на основе шаблона рабочего окружения и применить конфигурацию.

1.4 Объект и предмет исследования

Объект — менеджеры `pass` и `chezmoi`; предмет — хранение паролей и синхронизация dotfiles.

1.5 Методы исследования

Эмпирический метод: практическое выполнение заданий в виртуальной машине Fedora Linux с фиксацией результатов скриншотами и видеозаписью.

1.6 Схема выполнения работы

Работа выполнялась по стандартной схеме курса: выполнение действия в виртуальной машине, фиксация скриншотом, занесение в отчёт, публикация в git-репозиторий отдельным релизом.

2 Теоретическая часть

Менеджер паролей `pass` хранит пароли как отдельные GPG-зашифрованные файлы в файловой системе, что позволяет версионировать хранилище паролей через git. `chezmoi` — менеджер dotfiles (конфигурационных файлов), хранящий их состояние в отдельном git-репозитории и применяющий изменения на машину через шаблоны.

Более подробно см. в [1].

3 Материалы и методы

Используемое ПО и оборудование: хост-машина под управлением Windows, гипервизор VirtualBox, виртуальная машина с Fedora Linux (Sway), стандартные утилиты дистрибутива.

4 Выполнение лабораторной работы

Устанавливаем менеджер паролей „pass“ и дополнение для одноразовых паролей от имени суперпользователя, после чего проверяем наличие GPG-ключа: „sudo -i“, „dnf install pass pass-otp“, „exit“, „gpg –list-secret-keys“.

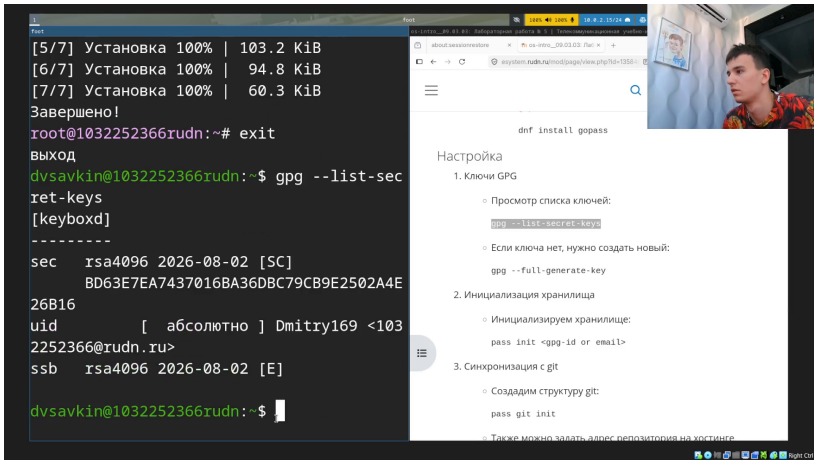


Рисунок 4.1: Устанавливаем менеджер паролей „pass“ и дополнение для одноразовых паролей от имени суперпользователя, после чего проверяем наличие GPG-ключа: „sudo -i“, „dnf install pass pass-otp“, „exit“, „gpg –list-secret-keys“

Инициализируем хранилище паролей, указывая адрес электронной почты, привязанный к GPG-ключу, и инициализируем внутри него git-репозиторий: „pass init 1032252366@rudn.ru“, „pass git init“.

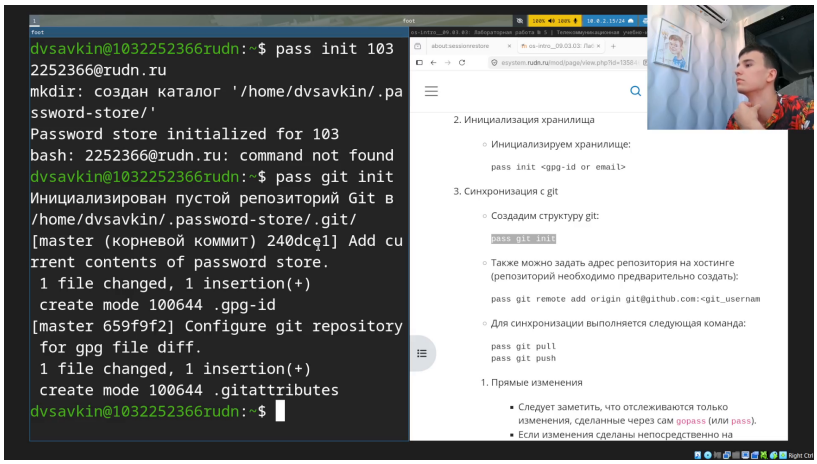


Рисунок 4.2: Инициализируем хранилище паролей, указывая адрес электронной почты, привязанный к GPG-ключу, и инициализируем внутри него git-репозиторий: „pass init 1032252366@rudn.ru“, „pass git init“

Добавляем удалённый репозиторий на GitHub и отправляем в него хранилище: „pass git remote add origin git@github.com:Dmitry169/password-store.git“, „pass git push -u origin master“.

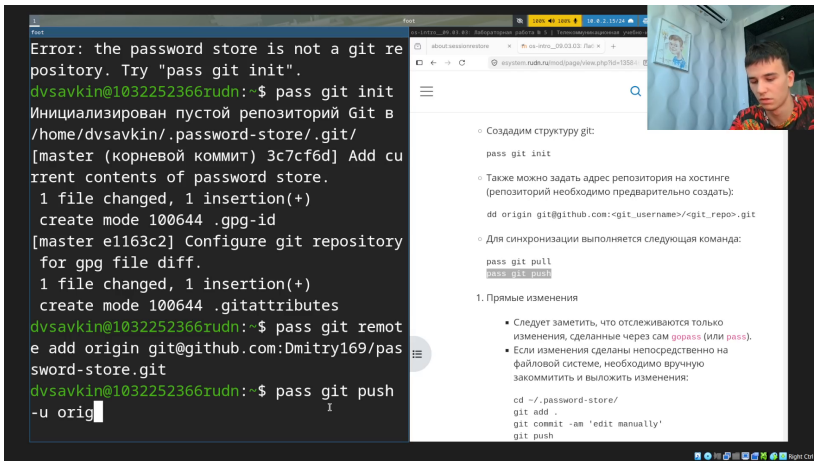


Рисунок 4.3: Добавляем удалённый репозиторий на GitHub и отправляем в него хранилище: „pass git remote add origin git@github.com:Dmitry169/password-store.git“, „pass git push -u origin master“

Хранилище успешно синхронизировано с GitHub - создана ветка „master“, отслеживающая „origin/master“.

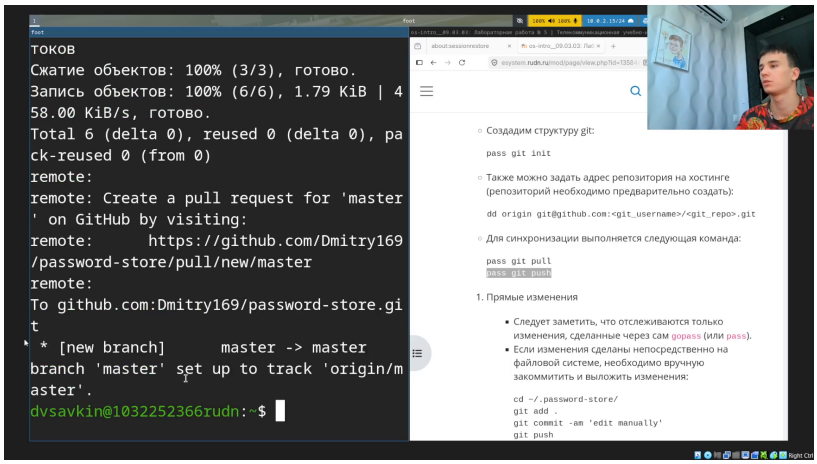


Рисунок 4.4: Хранилище успешно синхронизировано с GitHub - создана ветка „master“, отслеживающая „origin/master“

Добавляем в хранилище тестовую запись пароля: „pass insert test/example“.

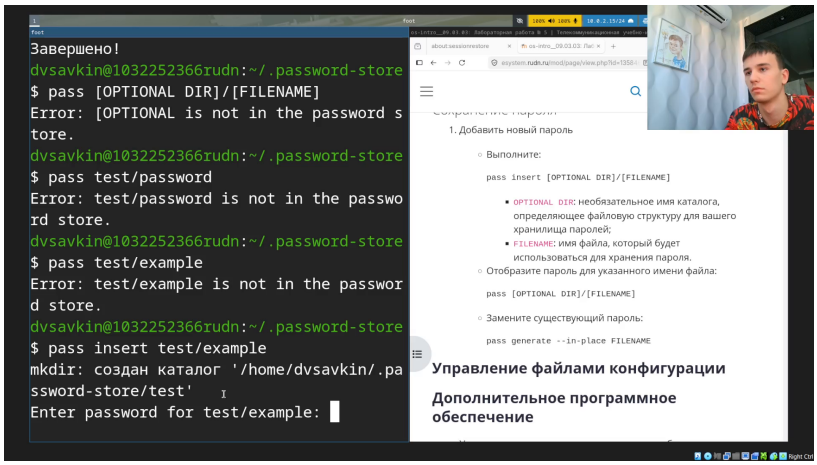


Рисунок 4.5: Добавляем в хранилище тестовую запись пароля: „pass insert test/example“

Просматриваем сохранённый пароль и заменяем его на автоматически сгенерированный: „pass test/example“, „pass generate –in-place test/example“.

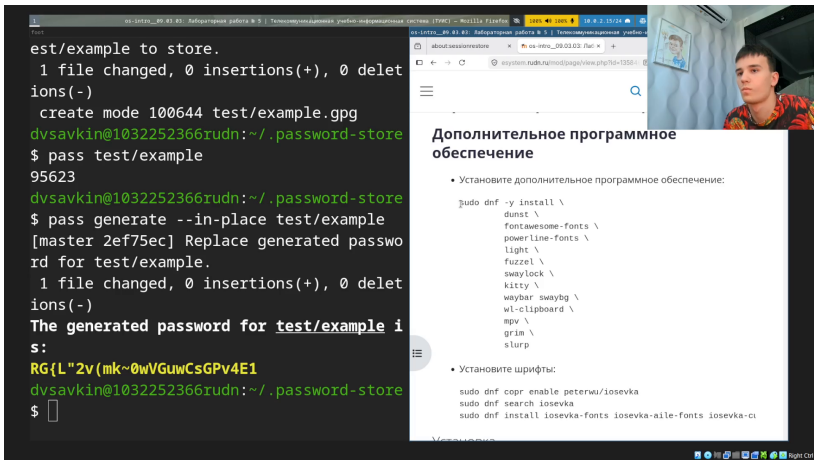


Рисунок 4.6: Просматриваем сохранённый пароль и заменяем его на автоматически сгенерированный: „pass test/example“, „pass generate –in-place test/example“

Устанавливаем пакеты, необходимые для рабочего окружения (уведомления, шрифты, экран блокировки, терминал, панель, обои и вспомогательные утилиты): „sudo dnf -y install dunst fontawesome-fonts powerline-fonts light fuzzel swaylock kitty waybar swaybg wl-clipboard mpv grim slurp“.

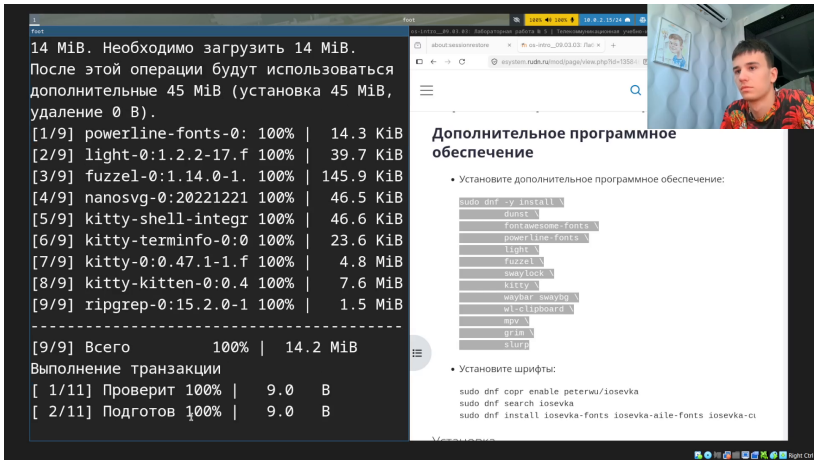


Рисунок 4.7: Устанавливаем пакеты, необходимые для рабочего окружения (уведомления, шрифты, экран блокировки, терминал, панель, обои и вспомогательные утилиты): „sudo dnf -y install dunst fontawesome-fonts powerline-fonts light fuzzel swaylock kitty waybar swaybg wl-clipboard mpv grim slurp“

Подключаем COPR-репозиторий со шрифтами Iosevka, устанавливаем сами

шрифты и менеджер конфигурационных файлов „chezmoi“: „sudo dnf copr enable peterwu/iosevka“, „sudo dnf install iosevka-fonts iosevka-aile-fonts iosevka-curly-fonts iosevka-slab-fonts iosevka-etoile-fonts iosevka-term-fonts“, sh -c wget -qO- chezmoi.io/get | sh.

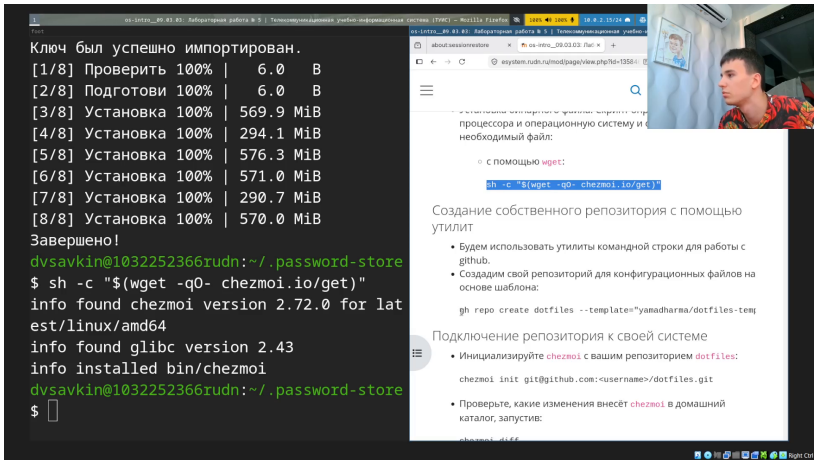


Рисунок 4.8: Подключаем COPR-репозиторий со шрифтами Iosevka, устанавливаем сами шрифты и менеджер конфигурационных файлов „chezmoi“: „sudo dnf copr enable peterwu/iosevka“, „sudo dnf install iosevka-fonts iosevka-aile-fonts iosevka-curly-fonts iosevka-slab-fonts iosevka-etoile-fonts iosevka-term-fonts“, sh -c wget -qO- chezmoi.io/get | sh

Создаём собственный репозиторий dotfiles на GitHub: gh repo create dotfiles –template=yamadharma/dotfiles-template –private.

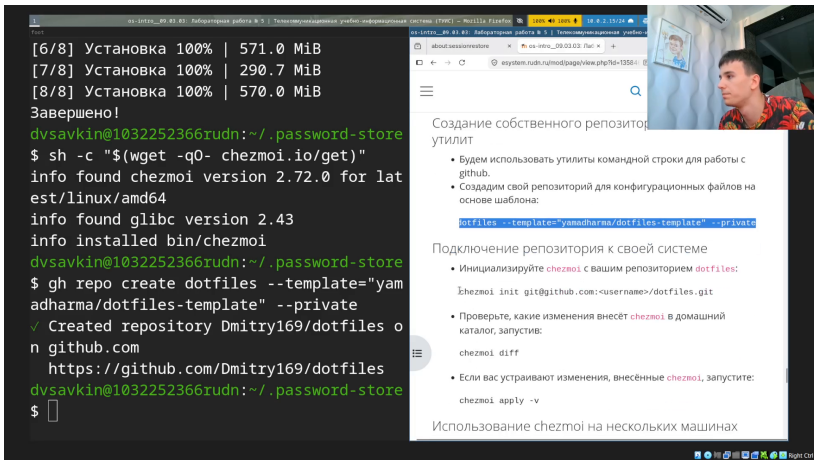


Рисунок 4.9: Создаём собственный репозиторий dotfiles на GitHub: gh repo create dotfiles –template=yamadharma/dotfiles-template –private

Инициализируем „chezmoi“ с созданным репозиторием, просматриваем изменения, которые он внесёт в домашний каталог, и применяем их: „chezmoi init git@github.com:Dmitry169/dotfiles.git“, „chezmoi diff“, „chezmoi apply -v“.

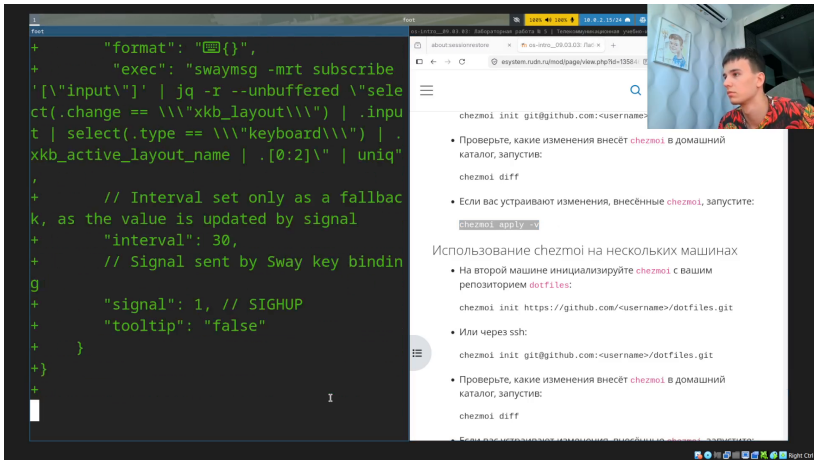


Рисунок 4.10: Инициализируем „chezmoi“ с созданным репозиторием, просматриваем изменения, которые он внесёт в домашний каталог, и применяем их: „chezmoi init git@github.com:Dmitry169/dotfiles.git“, „chezmoi diff“, „chezmoi apply -v“

5 Результаты

В ходе выполнения работы получены следующие объективные результаты: Изучены и настроены два инструмента для организации рабочей среды: менеджер паролей „pass“, хранящий пароли в виде GPG-зашифрованных файлов и синхронизирующий их через git-репозиторий, и менеджер конфигурационных файлов „chezmoi“, применяющий настройки рабочего стола (панель, терминал, экран блокировки, шрифты) из собственного репозитория dotfiles.

6 Обсуждение результатов

GPG-шифрование паролей и версионирование dotfiles через git подтвердили практическую применимость обоих инструментов для повседневной работы.

7 Заключение

Изучены и настроены два инструмента для организации рабочей среды: менеджер паролей „pass“, хранящий пароли в виде GPG-зашифрованных файлов и синхронизирующий их через git-репозиторий, и менеджер конфигурационных файлов „chezmoi“, применяющий настройки рабочего стола (панель, терминал, экран блокировки, шрифты) из собственного репозитория dotfiles.

Список литературы

1. *Newham C.*, *Rosenblatt B.* Learning the bash Shell. — O'Reilly Media, 2005.

Ответы на контрольные вопросы

1. *Newham C.*, *Rosenblatt B.* Learning the bash Shell. — O'Reilly Media, 2005.